Uart_ESP32 - Projektdokumentation - NVS-Befehlsvalidierung - v0.39

Projekt: Uart_ESP32 | Dokumentenart: Projektdokumentation | Thema: NVS-Befehlsvalidierung

Erstellung / Änderung: 2026-10-11 | Version: v0.39 | Status: In Prüfung

Verantwortlich: Firmware-Bearbeitung durch ChatGPT | Ablageort: Uart_ESP32/docs

Fehlerursache

Der POST-Handler verwendete String.indexOf('\0') zur vermeintlichen NUL-Prüfung. Die C-String-Suche kann den regulären String-Abschluss erkennen und damit gültige Zeichenketten zurückweisen. Zudem wurde der Name vor der Speicherung durch trim() verändert.

Änderung

Der Server akzeptiert Namen von 1 bis 64 Bytes und Befehle von 1 bis 1024 Bytes. Arduino String::length() misst Bytezahlen; im Browser wird TextEncoder verwendet. Shell-Sonderzeichen sowie CR, LF und CRLF werden im Text nicht ersetzt. Der Name wird ebenfalls unverändert gespeichert. Namen können jetzt auch Zeilenumbrüche enthalten; die Oberfläche zeigt ein einzeiliges Eingabefeld.

Es bleibt genau ein NVS-Blob im Namespace uartcmd unter dem Schlüssel single. Nach dem Schreiben wird der Inhalt erneut gelesen und mit dem ursprünglichen Text verglichen. Der bestehende Eintrag wird weder migriert noch gelöscht.

Diagnoseanzeige

Name: aktuelle Bytes / 64 | Befehl: aktuelle Bytes / 1024 | Zeilen: Anzahl | Validierung: OK oder präziser Fehler. Serverseitig werden die Fehler Name fehlt, Name zu lang, Befehl fehlt und Befehl zu lang unterschieden.

Testfälle

- BX3 plus bereitgestellter Shell-Testbefehl (unter 1024 Bytes)
- Mehrzeilig: echo eins\necho zwei
- CRLF und CR als Eingabetext
- Unicode-Zeichen und Grenzwerte 64/1024 Bytes
- NVS-Rücklesekontrolle; Neustarttest am Gerät noch ausstehend

Änderungshistorie

Version	Datum	Status	Änderung
v0.38	2026-10-11	Vorversion	Batterie / Deep Sleep ausschaltbar
v0.39	2026-10-11	In Prüfung	NVS-Validierung repariert, Diagnose ergänzt

Prüfstatus

Durchgeführt: JavaScript-Syntaxprüfung mit Node.js, Quellcode-Analyse, Testdaten-Bytezählung, ZIP-Prüfung. Nicht durchgeführt: PlatformIO-Build, NVS-Test auf echter ESP32-Hardware, OTA-Upload. Flash-Ersparnis ist nicht Gegenstand dieser Korrektur.

Referenzen: Firmware v0.38; Regeln_Projektdokumentation_PDF_DOCX_Pflicht_.pdf